

9. Vlákna: možné implementace vláken, obecné problémy při implementaci; posixová vlákna: mutex, podmínková proměnná a jejich použití.

Vlákno (thread)

Označuje odlehčený proces, pomocí něhož se snižuje režie operačního systému při změně kontextu, které je nutné pro zajištění multitaskingu nebo při masivních paralelních výpočtech.

Vlákna spolu sdílejí

- funkce programu
- globální proměnné
- systémové prostředky (otevřené soubory)
- adresní prostor

Vlákna spolu NESdílejí:

- Program Counter
- Registry
- Stack (zásobník)
- Stav (kontext)

Problém: komplikace v podobě souběhu (angl. Race Condition).

Multithreading = umožnění běhu více vláken najednou

Implementace vláken

Bez podpory OS:

- Výhody
 - Lepší režie – rychlejší vznik, přepnutí kontextu
 - Nevyžaduje se přechod do privilegovaného režimu (kernel režim)
 - Strategie plánovače se dá přizpůsobit aplikaci (je v knihovně)
- Nevýhody
 - Pomocí knihovnických funkcí – problémy:
 - Blokována volání převést na neblokovaná
 - Page-fault – stránka není v operační paměti - zastaví se všechny vlákna

Implementace v jádře OS:

- Výhody
 - Není potřeba neblokovaných volání
 - Lze provádět i vlákno procesu, jehož vlákno způsobilo *page-fault*
- Nevýhody
 - Horší režie – přechod do jádra kernel

- Pevná strategie plánovače vláken

Hybridní implementace (např. Solaris):

- implementace na úrovni jádra i uživatele, eliminuje nevýhody

Obecné problémy při práci s vlákny

- Globální proměnné (např. `errno`)
 - potřeba samostatných alokací pro každé vlákno
- Nutnost používat reentrantní varianty knihovních funkcí. (Nereentrantní varianty jsou rychlejší, proto bývají implicitní.)
 - např. alokace paměti (`malloc`)
- Signály a jejich obsluha
 - proces neví, které vlákno má dostat signál (např. přerušení)
- Stack (při přetečení jádro nemusí vědět o více zásobnících pro každé vlákno)

POSIXová vlákna (angl. **POSIX threads**)

Vlákna vyhovující standardu POSIX – existují 2 implementace:

- starší *Linux threads* – vlákna se tváří jako standardní procesy, mají však zvláštní vlastnosti
- novější *Native Posix threads* – implementace vláken přímo na úrovni jádra, chování odpovídá stejnojmennému standardu
- Posixová knihovna *pthread.h*

Mutex (**mutual exclusion** - vzájemné vyloučení)

Mutex je zámek, který zaručuje:

- Atomicitu, vzájemné vylučování
 - lze odemknout pouze jediným vláknem
- Neaktivní čekání - vlákno je při pokusu zamknout zamčený mutex blokováno
- Dva typy mutexů:
 - Fast mutex (lze zamknout pouze jednou)
 - Recursive mutex (lze zamknout jako zámek na dveřích – na „více západů“)

Podmínková proměnná

- Slouží k synchronizaci vláken
- Umožňuje vláknům neaktivně čekat na událost
- Nezaručuje exklusivní přístup - je třeba k ní přistupovat pomocí mutexu!
- Na událost může čekat i několik vláken (funkce `condition_wait(cond_t cond)`)
- Událost oznamuje některé vlákno signálem (funkce `condition_signal(cond_t cond)`)
 - Signál může probudit jen jedno vlákno nebo i všechny
 - lze poslat i všesměrový signál a probudit všechna vlákna